Technical Information

No. : 376 - 2026

27 Januari 2026

Kepada : Semua Pihak yang Berkepentingan
Perihal : Laporan Singkat IMO Sub Komite *Ship Design and Construction* sesi ke-12 (SDC 12)

Ringkasan

Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 12 dari IMO Sub Komite *Ship Design and Construction* (SDC 12) yang diselenggarakan dari tanggal 19 sampai dengan 23 Januari 2026, bertempat di Kantor Pusat IMO di London.

Informasi

1. Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat dengan pekerjaan BKI atau informasi yang dianggap penting untuk disampaikan.
2. Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain:

Nomor Agenda	Topik
3	*Revision of the interim explanatory notes for the assessment of passenger ship systems' capabilities after a fire or flooding casualty (MSC.1/circ.1369) and related circulars*
4	*Amendments to the 2011 ESP Code*
5	*Revision of SOLAS Chapters II-1 (Part C) and V, and related instruments regarding steering and propulsion requirements, to address both traditional and non-traditional propulsion and steering systems*
6	*Development of Engine Control Room Alert Management (ECRAM) performance standards*
7	*Guidelines for use of Fibre-Reinforced Plastics (FRP) within ship structures*
8	*Experience-building phase for the reduction of underwater radiated noise from shipping*
9	*Development of a safety regulatory framework to support the reduction of GHG emissions from ships using new technologies and alternative fuels*
10	*Unified interpretation of provisions of IMO safety, security, environment, facilitation, liability and compensation-related conventions*
11	*Review and, if necessary, amendment of SOLAS regulations II-2/13.4.1.1 and 13.4.2.1 to clarify the requirements on escape arrangements from the lower part of machinery spaces*
12	*Development of amendments to chapter 6 of the 2009 MODU Code regarding electrical equipment capable of operation after shutdown*
13	*Development of amendments to chapter 15 of the FSS Code on enclosed spaces containing a nitrogen receiver or a buffer tank of nitrogen generator systems*
14	*Revision of the guidelines for the application of plastic pipes on ships (Resolution A.753(18))*
17	*Any other business*

3. Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Laporan singkat terkait isu teknis disampaikan pada lampiran dokumen ini.

Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

Divisi Riset dan Pengembangan Bisnia Klasifikasi & Statutoria
Bagian Pengembangan Peraturan Internasional dan Aplikasi
Jalan Yos Sudarso No. 38 – 40, Tanjung Priok
Jakarta, 14320
Indonesia
Phone : (+62 21) 4301017, 43611903
Fax : (+62 21) 43901974
Email : rbdcs@bki.co.id

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi

Arief Budi Permana

Informasi

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan.

INFORMASI SINGKAT DARI SIDANG IMO SUB-KOMITE *SHIP DESIGN AND CONSTRUCTION* SESI KEDUA BELAS (SDC 12)

A. *REVISION OF THE INTERIM EXPLANATORY NOTES FOR THE ASSESSMENT OF PASSENGER SHIP SYSTEMS' CAPABILITIES AFTER A FIRE OR FLOODING CASUALTY (MSC.1/CIRC.1369) AND RELATED CIRCULARS* (AGENDA NOMOR 3)

Sub-Komite SDC 12 telah memfinalisasi pembaruan signifikan terhadap *Interim Explanatory Notes for the assessment of passenger ship systems' capabilities after a fire or flooding casualty (MSC.1/Circ.1369)*. Revisi ini mengakomodasi kemajuan teknologi, jenis bahan bakar baru, serta mengatasi ketidakkonsistenan interpretasi dalam implementasi regulasi SRtP. Kerangka kerja terbaru ini memperluas cakupan SRtP ke seluruh siklus hidup kapal, mulai dari desain konseptual hingga fase operasional.

Untuk menyederhanakan proses desain dan penilaian (*assessment*), sistem kapal kini diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:

- Kategori 1A: Sistem inti yang mencakup propulsi, pembangkit tenaga listrik (*power generation*), dan sistem kemudi (*steering*).
- Kategori 1B: Sistem navigasi dan rangkaian komunikasi eksternal.
- Kategori 2: Layanan umum yang melintasi beberapa kompartemen, termasuk sistem keselamatan kebakaran, integritas kedap air, dan jaringan komunikasi internal.
- Kategori 3: Sistem khusus yang ditentukan untuk mendukung area aman (*safe areas*) bagi penumpang dan kru.

Penyelarasan Navigasi dan Komunikasi

- Persyaratan sistem navigasi, seperti kompas kerja yang disetujui, kini harus mencerminkan regulasi SOLAS V/19.2.1 secara literal untuk memastikan keseragaman global.
- Persyaratan komunikasi eksternal beralih ke pendekatan berbasis tujuan (*goal based*) agar tetap kompatibel dengan revisi SOLAS *Chapter* IV di masa datang.

Integrasi Teknologi Hijau dan Bahan Bakar Alternatif

- Sistem keselamatan yang mendukung baterai lithium-ion serta instalasi bahan bakar gas atau bahan bakar dengan titik nyala rendah (*low-flashpoint fuel*) lainnya wajib diintegrasikan ke dalam penilaian SRtP.
- Telah diklarifikasi secara resmi bahwa sistem balas dikecualikan dari cakupan penilaian SRtP.

Standar Performa dan Pemulihan

- Performa Propulsi:
  Kecepatan kapal minimal 6 knot harus dipertahankan saat menghadapi angin dan gelombang dalam kondisi cuaca buruk SRtP.
- Efisiensi Operasional:
  Sistem SRtP harus dirancang secara teknis untuk meminimalkan kebutuhan intervensi manual oleh kru selama proses pemulihan sistem.
- Pemetaan Interdependensi:
  Penilaian terdokumentasi diperlukan untuk setiap sistem SRtP dan sistem *Orderly Evacuation and Abandonment (OEA)*, khususnya dalam mengidentifikasi ketergantungan dan interdependensi teknisnya.

Explanatory Notes yang telah direvisi dijadwalkan untuk mendapat persetujuan akhir pada MSC 111 (Mei 2026). Standar ini berlaku bagi kapal penumpang dengan panjang ≥ 120m atau yang memiliki tiga atau lebih *Main Vertical Zones* (MVZ):

- *Building Contract*, pada atau setelah 1 Januari 2028

- *Keel Laying (in absence of contract)*, pada atau setelah 1 Juli 2028
- *Ship Delivery*, pada atau setelah 1 Januari 2032

Sub-Komite setuju untuk menggabungkan tiga sirkular terkait—MSC.1/Circ.1400, MSC.1/Circ.1532/Rev.1, dan MSC.1/Circ.1589—menjadi satu sirkular MSC yang terkonsolidasi untuk menyederhanakan kepatuhan bagi para pemangku kepentingan.

B. *AMENDMENTS TO THE 2011 ESP CODE* (AGENDA NOMOR 4)

Agenda nomor ini 4 membahas beberapa amandemen ESP Code 2011. Agenda ini difokuskan pada modernisasi metode survei melalui penerapan *Remote Inspection Techniques* (RIT), penyelesaian ketidakkonsistenan regulasi terkait akses kapal, serta evaluasi metodologi pengujian baru guna menjamin keselamatan berkelanjutan kapal curah (*bulk carriers*) dan kapal tangker minyak.

1. *Guidelines for Remote Inspection Techniques* (RIT)

Sub-Komite telah menyelesaikan kerangka kerja penggunaan *Remote Inspection Techniques* (RIT), termasuk sistem berawak dan tidak berawak, dalam *Enhanced Survey* pada *ESP Code* tahun 2011. Meskipun amandemen terhadap *ESP Code* secara eksplisit memperbolehkan penggunaan RIT, *Guidelines* RIT diterapkan sebagai rekomendasi, sehingga memberikan fleksibilitas teknis dalam implementasi, dengan ketentuan bahwa minimum standar performa tetap dipenuhi.

Elemen kunci dari kerangka kerja yang disepakati meliputi:

- Sistem RIT diwajibkan memenuhi *goal, functional requirement*, dan *expected performance criteria* sebagaimana ditetapkan dalam Annex 4 dari draft *Guideline*s. Setiap sistem harus dinilai, diuji, dan disertifikasi, dengan kemampuan serta keterbatasannya didokumentasikan secara memadai.
- Kualitas gambar *high-definition* (HD) ditetapkan sebagai standar minimum yang dapat diterima. Untuk memastikan harmonisasi dan konsistensi, "*flexibility clauses*" yang sebelumnya diusulkan terkait metode verifikasi gambar telah dihapus.
- Perusahaan yang menyediakan layanan RIT diwajibkan memperoleh sertifikasi sesuai dengan *Annex* baru pada *ESP Code*, dengan masa berlaku tiga tahun, menggantikan masa berlaku lima tahun berdasarkan *IACS UR Z17*.
- *RIT Inspection Plan*, beserta informasi pendukung yang relevan, harus menjadi bagian dari ESP *Survey Programme* dan wajib disetujui sebelum pelaksanaan survei.
- Survei berbasis RIT harus dilaporkan sesuai dengan draf *Guidelines*, termasuk penyampaian RIT *Firm Inspection Report* yang berdiri sendiri.

MSC 111 diharapkan menyetujui *Guidelines* tersebut dan mengadopsi amandemen terkait terhadap 2011 ESP Code, dengan perkiraan tanggal mulai berlaku pada 1 Januari 2028.

2. Pembaruan Teknis dan Metodologi Pengujian

- Usulan penggunaan *Ultrasonic Testing* (UT) sebagai metode yang setara dengan *hose test* untuk *hatch cover* ditunda pembahasannya dan diusulkan masuk di SDC 13, untuk menunggu ketersediaan pedoman dan hasil penelitian yang lebih matang.
- Istilah "*other equivalent means*" akan ditambahkan pada paragraf 5.4.2 (Lampiran A) untuk kapal curah, guna menyelaraskan dengan praktik yang telah diterapkan pada kapal tangker minyak. Amandemen ini diperkirakan akan diadopsi oleh MSC 114 pada tahun 2028.
- Diputuskan untuk tetap mempertahankan istilah "*oiltight*" demi menjaga konsistensi dengan *IACS Common Structural Rules*.

3. **Akses Survei (Tangga Portabel)**
   - Sub-Komite membahas ketidakkonsistenan antara Resolusi MSC.133(76) dan *ESP Code*.
   - Draf amandemen dikembangkan untuk menyelaraskan persyaratan penggunaan tangga portabel sebagai sarana akses inspeksi pada kapal curah dengan *single-side skin*.
   - Draf amandemen membatasi panjang maksimum tangga portabel yang digunakan untuk survei pada bagian bawah *shell frame* hingga tidak lebih dari 5 meter.

Sub-Komite telah menyelesaikan draf amandemen terhadap ESP Code, beserta MSC *Circulars* yang terkait. Dokumen-dokumen tersebut akan diajukan untuk persetujuan pada MSC 111 dan selanjutnya diadopsi pada MSC 112 dan MSC 114, sesuai kebutuhan, dengan perkiraan mulai berlaku pada tahun 2028.

C. *REVISION OF SOLAS CHAPTERS II-1 (PART C) AND V, AND RELATED INSTRUMENTS REGARDING STEERING AND PROPULSION REQUIREMENTS, TO ADDRESS BOTH TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL PROPULSION AND STEERING SYSTEMS* (AGENDA NOMOR 5)

SDC 12 memfokuskan pembahasan pada revisi SOLAS *Chapter* II-1 (Bagian C) dan *Chapter* V guna membentuk kerangka regulasi yang netral terhadap teknologi, baik untuk sistem propulsi dan kemudi konvensional maupun modern (non-tradisional). Mengingat ketentuan yang berlaku saat ini belum secara memadai mengakomodasi sistem terintegrasi modern, IMO menghendaki peninjauan yang bersifat menyeluruh (*holistic review*), dan tidak lagi bergantung pada interpretasi sementara.

Timeline penyelesaian agenda ini telah diperpanjang untuk memastikan ketersediaan data teknis yang memadai.

- SDC 12 (2026): Difokuskan pada pengumpulan data uji coba (*trial data*), termasuk uji *zig-zag* dan *stopping test*, serta pertimbangan awal terhadap standar wajib.
- SDC 13 (2027): Direncanakan pembentukan *Working Group* untuk meninjau data uji coba dan menyusun ambang batas penerimaan (*acceptance thresholds*) kemampuan manuver kapal.
- SDC 14 (2028): Finalisasi amandemen SOLAS untuk disetujui pada MSC 114.
- Tanggal Berlaku: Diperkirakan mulai 1 Januari 2032.

Hasil Teknis Utama dan Tantangan:

- Penyusunan draf regulasi baru SOLAS II-1/28-1 dan II-1/29-1 sedang berlangsung untuk mengakomodasi pengaturan non-tradisional, seperti sistem propulsi *podded*.
- Standar Internasional untuk Kemampuan Manuver Kapal (*International Standards for Ship Manoeuvrability* – ISSM)
  - Satu set standar wajib yang baru, terpisah dari Resolusi MSC.137(76), sedang dikembangkan secara khusus untuk mendukung draf amandemen SOLAS yang baru.
  - Standar ini tidak direncanakan untuk diterapkan pada kapal cepat (*high-speed craft*).
  - Pembahasan difokuskan pada perlunya kriteria yang lebih jelas untuk uji zig-zag, kinerja *stopping*, serta metode penentuan kondisi lingkungan.
- Sub-Komite mencatat bahwa kehilangan satu unit pod tidak setara dengan kehilangan satu unit daya peralatan kemudi pada sistem konvensional, sehingga memerlukan penyesuaian redundansi yang spesifik.
- Definisi "*reduced condition*" untuk kapal dengan beberapa jalur propulsi (*multiple propulsion lines*) masih belum jelas dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut guna mencegah penerapan persyaratan yang secara tidak sengaja menjadi terlalu ketat bagi sistem konvensional.
- Data uji coba yang tersedia saat ini masih belum mencukupi untuk mendukung penerapan standar wajib yang komprehensif; oleh karena itu, prioritas saat ini adalah pembangunan infrastruktur data yang kredibel.

Pada agenda ini, kemajuan yang dicapai terhadap draf amendemen masih terbatas. Pekerjaan teknis lanjutan diperkirakan akan dilanjutkan melalui pembentukan *Working Group* pada SDC 13, dan negara-negara anggota diundang untuk menyampaikan tambahan data uji, khususnya terkait skenario "*reduced condition*" untuk kapal dengan *multi-screw*.

D. *DEVELOPMENT OF ENGINE CONTROL ROOM ALERT MANAGEMENT (ECRAM) PERFORMANCE STANDARDS* (AGENDA NOMOR 6)

Menindaklanjuti kecelakaan kapal penumpang *Viking Sky* serta temuan dalam laporan investigasi yang diterbitkan oleh *Norwegian Safety Investigation Authority* (NSIA) pada Maret 2024, MSC 110 menyetujui pengembangan standar performa untuk *Engine Control Room Alert Management* (ECRAM), dengan target adopsi pada tahun 2028. Dalam konteks tersebut, Sub-Komite mempertimbangkan pengembangan standar dimaksud, dengan mencatat perlunya peningkatan pengelolaan sistem peringatan di *engine control room* guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tepat waktu oleh awak kapal dalam situasi darurat.

Prinsip Umum Penyusunan Standar

Dalam rangka memastikan standar ECRAM yang dikembangkan bersifat efektif dan dapat diterapkan secara luas, Sub-Komite menyepakati sejumlah prinsip umum sebagai dasar perumusannya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

- Penerapan pendekatan berorientasi tujuan (*goal based*), dengan ketentuan preskriptif digunakan apabila diperlukan;
- Penggunaan pendekatan siklus hidup (*life cycle*) dalam pengelolaan sistem alarm;
- Pengembangan standar melalui metode top-down;
- Penerapan standar untuk seluruh kategori kapal;
- Pemanfaatan pengalaman operasional serta praktik terbaik dari pemangku kepentingan yang relevan; dan
- Keselarasan definisi *alert* dengan *Code on Alerts and Indicators*, 2025.

Karakteristik Mutu Sistem Alarm

Untuk memastikan bahwa standar kinerja ECRAM efektif dan dapat diterapkan secara luas, Sub-Komite menyepakati prinsip-prinsip umum berikut sebagai dasar pengembangannya, yaitu:

- memungkinkan tindakan yang jelas dan efektif oleh manusia;
- memberikan peringatan secara tepat waktu untuk mendukung respons yang diperlukan;
- dirancang secara logis dan sebanding dengan tingkat risiko;
- memiliki tingkat keandalan dan kepercayaan yang tinggi;
- menampilkan sinyal yang tidak ambigu untuk mencegah kesalahan interpretasi;
- mudah dipahami oleh pengguna; serta
- memiliki pengaturan prioritas yang jelas.

Tahapan Pengembangan (*Road map*)

Sub-Komite juga menyepakati tahapan pengembangan standar kinerja ECRAM sebagai berikut:

- SDC 13 (2027)
  Melanjutkan perumusan standar ECRAM, meninjau kemungkinan perubahan pada instrumen IMO lain yang relevan, membentuk Kelompok Korespondensi, dan melakukan pemutakhiran peta jalan.
- SDC 14 (2028)
  Penyelesaian akhir standar kinerja ECRAM serta evaluasi lanjutan terhadap kebutuhan amandemen instrumen IMO terkait.
- MSC 114 (2028)
  Pengesahan resmi standar kinerja ECRAM.

Sebagai langkah awal pelaksanaan, Kelompok Korespondensi akan mulai bekerja dan menyampaikan laporan perkembangannya kepada SDC 13 pada Januari 2027.

E. *GUIDELINES FOR USE OF FIBRE-REINFORCED PLASTICS (FRP) WITHIN SHIP STRUCTURES* (AGENDA NOMOR 7)

SDC 12 melanjutkan pembahasan revisi pedoman sementara tentang penggunaan elemen *fibre-reinforced plastic* (FRP) dalam struktur kapal terhadap aspek keselamatan kebakaran (MSC.1/Circ.1574). Pedoman ini mendukung persetujuan penggunaan elemen FRP sesuai dengan persyaratan SOLAS II-2/17 mengenai desain dan pengaturan alternatif.

Menindaklanjuti keputusan MSC 110, ruang lingkup pedoman ini tetap difokuskan secara ketat pada aspek keselamatan kebakaran dan **tidak mencakup elemen yang berkontribusi terhadap kekuatan global kapa**l. Selain itu, isu terkait daur ulang material FRP akan ditangani oleh Sub-Komite MEPC atau PPR, dan tidak termasuk dalam pedoman keselamatan ini.

Sub-Komite mencatat bahwa metode pengujian yang ada dalam FTP Code 2010 dinilai belum memadai untuk menilai ketahanan struktural elemen FRP. Oleh karena itu, persyaratan dan kriteria kinerja baru telah ditambahkan ke dalam draf lampiran (*Appendix D.8*), yang menyediakan dua opsi pengujian yang berbeda, yaitu:

Testing Option	***Option 1: Temperature-based***	***Option 2: Deflection-based***
Criteria	*Focuses on Heat Deflection Temperature (HDT) between skin and insulation.*	*Focuses on the rate and amount of deflection.*
Load (Non-load bearing)	*Based on FTP Code Annex 1, Part 3.*	*FTP Code annex I, Part 11* *Bulkheads: 1.5 kN/m^2;* *Decks: 3.5 kN/m^2*
Load (Load-bearing)	*Based on FTP Code Annex 1, Part 3.*	*FTP Code annex I, Part 11,* *Tested using the specific design load.*

* Mengingat masih terbatasnya pengalaman industri, pengukuran temperatur pada sisi yang terpapar api maupun sisi yang tidak terpapar api tetap direkomendasikan.

Draf Pedoman Sementara telah difinalisasi. Selanjutnya, pedoman tersebut direncanakan untuk diajukan kepada MSC 111 guna memperoleh persetujuan.

F. *EXPERIENCE-BUILDING PHASE FOR THE REDUCTION OF UNDERWATER RADIATED NOISE FROM SHIPPING* (AGENDA NOMOR 8)

1. Gambaran Strategis pada Tahap *Experience Building Phase* (EBP)

International Maritime Organization (IMO) terus berkomitmen untuk menangani dampak lingkungan negatif akibat kebisingan kapal niaga terhadap kehidupan laut, khususnya mamalia laut. Salah satu upaya utama dalam hal ini adalah *Experience Building Phase* (EBP), yang dirancang untuk mendorong industri menerapkan *Revised URN Guidelines* (MEPC.1/Circ.906/Rev.1) serta mengumpulkan data penting sebagai dasar bagi penentuan persyaratan wajib di masa mendatang.

- SDC 12 telah merekomendasikan perpanjangan EBP hingga tahun 2028, yang saat ini masih menunggu persetujuan final pada MEPC 84 yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026.

- Sub-Komite menekankan bahwa aspek *Underwater Radiated Noise (URN)* perlu diintegrasikan sejak tahap awal desain kapal dan perencanaan retrofit. Selain itu, Sub-Komite mendorong peningkatan berbagi data, penguatan pertimbangan wilayah sensitif terhadap kebisingan dalam perencanaan rute pelayaran, serta perluasan fasilitas pengukuran URN.

2. Perkembangan Teknis dan Arah Pengembangan ke Depan

Apabila perpanjangan EBP disetujui, SDC 12 telah mengidentifikasi beberapa prioritas pengembangan teknis, antara lain:

- Pengembangan metode pengukuran yang terstandarisasi dan efisien dari segi biaya, seperti penggunaan sensor di atas kapal dan *autonomous buoys*.
- Penyusunan metodologi bersama untuk *noise mapping* serta penetapan *baseline* URN guna meningkatkan akurasi prediksi.
- Pengembangan *Noise Management Plans* (NMP) serta eksplorasi insentif ekonomi, seperti pengurangan biaya pelabuhan, sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya pengurangan kebisingan.

3. Integrasi Efisiensi Energi dan URN

SDC 12 telah menyiapkan draft MEPC *circular* yang menyediakan *technical guidance* mengenai *co-optimization* antara *energy efficiency* dan *underwater radiated noise* (URN) pada tahap desain maupun retrofit. Draft *circular* tersebut memberikan *supplementary high-level technical guidance* untuk mendukung integrasi langkah-langkah pengurangan URN dengan pertimbangan *energy efficiency* (EE). Dokumen ini diperkirakan akan disetujui pada MEPC 84 pada April 2026.

4. Mandat dan Peta Jalan Kebijakan

Mengingat bahwa SDC tidak memiliki mandat untuk menyusun keputusan kebijakan, pengembangan IMO roadmap terkait kebijakan URN diperkirakan akan dilanjutkan oleh MEPC 84.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sub-Komite menginstruksikan *Experts Group on URN* untuk membahas dan mengidentifikasi aspek-aspek teknis yang relevan bagi pertimbangan kebijakan MEPC di masa mendatang mengenai upaya pengurangan URN dari kegiatan pelayaran, sebagaimana diperlukan, dengan menguraikan guiding principles dan mengidentifikasi aksi prioritas (termasuk studi emisi URN serta *guidance* lanjutan mengenai metode pengukuran, prediksi, dan pelaporan URN); serta untuk mengusulkan suatu proses peninjauan berkala yang diinformasikan oleh EBP.

G. DEVELOPMENT OF A SAFETY REGULATORY FRAMEWORK TO SUPPORT THE REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS USING NEW TECHNOLOGIES AND ALTERNATIVE FUELS (AGENDA ITEM 9)

SDC 12 membahas pengembangan kerangka regulasi keselamatan guna mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca (GHG) dari kapal. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut atas instruksi MSC 110 untuk mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan dalam instrumen yang ada, serta menyusun rencana kerja yang komprehensif bagi penerapan teknologi baru dan bahan bakar alternatif.

1. Kapal Tenaga Nuklir

SDC 12 memfokuskan pembahasan pada revisi SOLAS Bab VIII dan *Code of Safety for Nuclear Merchant Ships (Nuclear Code)*.

- Kelompok Kerja (*Working Group*) dibentuk untuk mulai mengidentifikasi bahaya yang relevan serta menyusun inventarisasi tantangan terkait reaktor nuklir dalam dunia maritim.

- Sub-Komite membahas timeline target dimulainya pengembangan *Nuclear Code* yang baru pada tahun 2027, dengan penyelesaian dan amandemen SOLAS direncanakan pada tahun 2030.
- Meskipun banyak delegasi mendukung pendekatan berbasis tujuan (*goal-based*) dan netral terhadap penggunaan teknologi untuk mengakomodasi inovasi, sebagian anggota berpendapat bahwa elemen preskriptif tetap diperlukan untuk mengelola risiko tinggi dan persyaratan khusus yang melekat pada reaktor nuklir.
- Sub-Komite mencatat pernyataan dari IAEA terkait inisiatif proyek ATLAS untuk kapal niaga, namun memutuskan untuk belum merekomendasikan pembentukan *Joint IMO/IAEA Working Group* pada tahap ini, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penyusunan rencana kerja internal.

2. Wind-Assisted Propulsion (WAPS)

MSC 110 menginstruksikan SDC 12 untuk memulai pekerjaan pengembangan *Interim Guidelines for the Safety of Ships Using Wind Propulsion and Wind-Assisted Power*, dengan tujuan memfasilitasi adopsi oleh industri.

Pekerjaan ini mencakup berbagai isu keselamatan dan operasional yang telah diidentifikasi, termasuk stabilitas dan manuver kapal, perubahan sarat kapal, hambatan operasional dan navigasi, potensi gangguan terhadap kegiatan bongkar muat (khususnya pada *bulk carriers*), dampak cuaca buruk dan akumulasi es, perlindungan terhadap kebakaran dan petir, kebisingan dan getaran, serta keandalan dan pemeliharaan sistem serta komponen.

Sehubungan dengan tidak adanya dokumen lain yang disampaikan pada agenda item ini, Sub-Komite menyepakati pembentukan Kelompok Korespondensi untuk:

- meninjau ketentuan yang relevan dalam *Intact Stability Code*, 2008 (IS Code), serta MSC.1/Circ.1627 mengenai *Interim Guidelines for Second-Generation Intact Stability Criteria*
- memulai pengembangan *Goal-Based Interim Guidelines for the Safety of Ships Using Wind Propulsion and Wind-Assisted Power*
- menilai standar IMO yang ada terkait manuver kapal
- menilai kebutuhan untuk melakukan amandemen terhadap COLREG guna mengakomodasi kapal yang menggunakan *wind propulsion* dan *wind-assisted power*

3. Baterai Lithium-ion dan Baterai Swap

Sub-Komite sedang melanjutkan pekerjaan terkait amendments terhadap SOLAS *Regulation* II-1/41 mengenai penggunaan baterai sebagai sumber daya utama. Dalam pekerjaan ini, Sub-Komite membahas aspek struktur, stabilitas, dan subdivisi dari instalasi baterai.

SDC 12 juga menyepakati pembentukan Kelompok Korespondensi untuk mengklarifikasi apakah kontainer baterai perlu dimasukkan sebagai bagian dari *enclosed space volumes* untuk tujuan *Tonnage Measurement*.

Sub-Komite SDC akan berkoordinasi dengan Sub-Komite SSE, yang sedang mengembangkan *Interim Guidelines for Battery Energy Storage Systems*.

H. *UNIFIED INTERPRETATION OF PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT, FACILITATION, LIABILITY AND COMPENSATION-RELATED CONVENTIONS* (AGENDA NOMOR 10)

Sehubungan dengan tidak adanya dokumen yang diterima pada agenda ini, Sub-Komite tidak melakukan pembahasan lebih lanjut.

I. *REVIEW AND, IF NECESSARY, AMENDMENT OF SOLAS REGULATIONS II-2/13.4.1.1 AND 13.4.2.1 TO CLARIFY THE REQUIREMENTS ON ESCAPE ARRANGEMENTS FROM THE LOWER PART OF MACHINERY SPACES* (AGENDA NOMOR 11)

SDC 12 meninjau usulan amandemen peraturan SOLAS II-2/13.4.1.1 dan 13.4.2.1 terkait pengaturan jalan keluar (*escape arrangement*) dari bagian bawah ruang permesinan. Tujuannya adalah menilai apakah standar keselamatan dan metode pembangunan kapal saat ini memerlukan revisi.

Temuan Utama dan Diskusi:

- Terdapat dukungan kuat bahwa tidak ada masalah keselamatan terkait dengan pengaturan kapal saat ini.
- Para delegasi mencatat bahwa peraturan ini telah diterapkan dengan aman selama lebih dari 40 tahun.
- Bahama menyampaikan investigasi tahun 2014 terhadap **MV Pine Galaxy**, di mana evakuasi korban melalui jalur pelarian (*escape trunk*) terbukti sulit.
- Komite mencatat risiko terkait tangga miring, seperti terpeleset dan jatuh saat latihan atau kebakaran.

Sub-Komite sepakat untuk tidak mengubah SOLAS atau membuat persyaratan baru pada tahap ini. Tugas ini dianggap selesai, dan MSC 111 diusulkan untuk mencabut MSC.1/Circ.1689. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan baru yang berfokus khusus pada keselamatan tangga miring (*inclined ladders*).

J. *DEVELOPMENT OF AMENDMENTS TO CHAPTER 6 OF THE 2009 MODU CODE REGARDING ELECTRICAL EQUIPMENT CAPABLE OF OPERATION AFTER SHUTDOWN* (AGENDA NOMOR 12)

Sub-Komite membahas pengembangan amandemen terhadap MODU Code 2009, Bab 6 yang berkaitan dengan peralatan listrik yang harus tetap dapat beroperasi setelah terjadinya *emergency shutdown (ESD)*. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh perlunya kejelasan pengaturan sistem ESD yang memiliki beberapa tingkat (*multi-level emergency shutdown*), sebagaimana diatur dalam ketentuan *6.5 – Emergency conditions due to drilling operations*.

Dalam diskusi tersebut, Sub-Komite menyepakati sejumlah klarifikasi teknis penting sebagai berikut:

- Istilah "*after emergency shutdown*" sebagaimana tercantum dalam paragraf 6.5.5 dipahami sebagai kondisi setelah setiap tahapan *emergency shutdown*, dan tidak terbatas hanya pada kondisi *total shutdown* dari unit;
- Penentuan peralatan yang harus tetap dapat beroperasi setelah terjadinya *emergency shutdown* pada tahap mana pun harus berdasarkan pada hasil penilaian risiko (*risk assessment*);
- Peralatan yang ditempatkan di area selain ruang tertutup (*non-enclosed spaces*), dan yang dirancang untuk tetap beroperasi setelah setiap tahapan *selective shutdown* sesuai 6.5.1, harus memenuhi persyaratan kesesuaian untuk instalasi di lokasi berbahaya Zona 2 (*Zone 2 locations*).

Selain itu, Sub-Komite juga menyepakati klarifikasi tambahan terkait peralatan di area geladak terbuka (*open deck*) yang dinonaktifkan (*de-energised*) selama operasi pengeboran, agar pengaturannya menjadi lebih konsisten dan mudah diterapkan.

Amandemen draf ini, termasuk klarifikasi terkait peralatan geladak terbuka, direncanakan untuk diadopsi oleh MSC 111. Ketentuan tersebut hanya akan berlaku bagi MODU yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 2027.

K. *DEVELOPMENT OF AMENDMENTS TO CHAPTER 15 OF THE FSS CODE ON ENCLOSED SPACES CONTAINING A NITROGEN RECEIVER OR A BUFFER TANK OF NITROGEN GENERATOR SYSTEMS* (AGENDA NOMOR 13)

Draf amandemen terhadap Bab 15 – sistem gas *inert* pada FSS Code telah dibahas. Namun demikian, karena banyaknya komentar yang disampaikan serta keterbatasan waktu, belum terdapat perkembangan yang dapat disepakati dan difinalisasi.

Sehubungan dengan keterbatasan waktu, pembahasan pada agenda ini akan dilanjutkan melalui Kelompok Korespondensi, dan hasilnya akan dilaporkan pada sidang sesi berikutnya (SDC 13).

L. *REVISION OF THE GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF PLASTIC PIPES ON SHIPS (RESOLUTION A.753(18))* (AGENDA NOMOR 14).

Karena keterbatasan waktu, pekerjaan pada agenda ini akan dilanjutkan oleh Kelompok Korespondensi dan hasilnya akan disampaikan pada SDC 13.

M. *ANY OTHER BUSSINESS* (AGENDA NOMOR 17)

EQUIVALENT LEVEL OF SAFETY UNDER THE POLAR CODE

Sub-Komite mencatat informasi yang disampaikan dalam dokumen SDC 12/INF.2 oleh IACS, terkait penerbitan *IACS Recommendation No. 189*, yang berisi panduan teknis untuk menentukan tingkat keselamatan yang setara (*equivalent level of safety*) sebagaimana dipersyaratkan dalam *Polar Code*.

Rekomendasi ini bertujuan memberikan pendekatan praktis dan berbasis teknis untuk menilai apakah kapal yang telah diperkuat untuk operasi di es, namun tidak memiliki sertifikasi *Polar Class*, dapat dianggap memiliki tingkat keselamatan yang setara dengan ketentuan *Polar Code*. Panduan ini mendukung penerapan desain atau pengaturan alternatif dalam hal persyaratan preskriptif *Polar Code* tidak dapat diterapkan secara langsung, dengan tetap memastikan terpenuhinya sasaran keselamatan yang ditetapkan.

Dalam rekomendasi tersebut, kapal dievaluasi untuk menentukan kesetaraannya dengan Kategori Kapal Polar, yaitu Kategori A (setara dengan *Polar Class PC1–PC5*) atau Kategori B (setara dengan *Polar Class* PC6–PC7). Penilaian dilakukan melalui evaluasi teknis terhadap aspek-aspek utama, meliputi:

- Struktur lambung, termasuk ketebalan pelat dan kekuatan struktur rangka terhadap beban es;
- Material, khususnya kesesuaian jenis baja terhadap suhu rendah ekstrem dan risiko benturan es; serta
- Sistem penggerak, termasuk kekuatan baling-baling dan poros penggerak untuk menjamin keandalan saat beroperasi di kondisi es.

Hasil penilaian tingkat keselamatan yang setara ini dapat digunakan sebagai dasar dalam proses sertifikasi kapal polar, sehingga kapal yang dinilai memenuhi kriteria dapat diizinkan beroperasi di wilayah kutub, baik Arktik maupun Antarktika.

Sub-Komite mencatat bahwa *IACS Recommendation No. 189* dapat dijadikan referensi oleh Administrasi, *recognized organizations*, desainer kapal, dan operator, dalam mengevaluasi usulan kesetaraan (*equivalency*) sesuai dengan kerangka regulasi *Polar Code*, dengan tetap mempertimbangkan risiko operasional yang spesifik di perairan kutub.

SECOND GENERATION INTACT STABILITY CRITERIA

Sub-Komite membahas perkembangan penerapan dan kemungkinan revisi *Second-Generation Intact Stability Criteria*, dengan mengingat bahwa:

- MSC 102 telah menyetujui *Interim Guidelines on the Second Generation Intact Stability Criteria* (MSC.1/Circ.1627) dan mengundang Negara Anggota untuk melaporkan pengalaman yang diperoleh dari penerapan uji coba (*trial use*).
- SDC 11 telah mengundang Negara Anggota dan organisasi internasional yang berminat untuk mengajukan proposal baru guna memulai pekerjaan revisi terhadap *Interim Guidelines* tersebut.
- III 11, menindaklanjuti hasil investigasi kecelakaan MV Zim Kingston, telah mengundang SDC 12 untuk mempertimbangkan isu *parametric rolling* dalam konteks penerapan *Interim Guidelines*.
- CCC 11, terkait dengan kejadian kehilangan kontainer pada MV Maersk Essen, telah mengundang SDC 12 untuk mempertimbangkan dokumen-dokumen relevan setelah terdapat output yang sesuai dalam agenda SDC.

Formula Periode Oleng (*Roll Period Formula*)
Sub-Komite mempertimbangkan dokumen SDC 12/17 (Jepang) yang menyampaikan informasi terkini mengenai formula periode oleng yang digunakan dalam penerapan uji coba *second generation intact stability criteria*.

Dalam pembahasan, Sub-Komite mencatat pandangannya sebagai berikut:

- Usulan perubahan formula periode oleng sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut belum dapat didukung, mengingat bukti teknis yang tersedia belum memadai untuk membenarkan amandemen terhadap *Interim Guidelines (MSC.1/Circ.1627)* maupun penerapan sementara formula yang diusulkan.
- Periode oleng alami kapal merupakan parameter penting dalam penilaian stabilitas dinamis. Namun, metode estimasi yang saat ini digunakan menunjukkan keterbatasan akurasi pada sejumlah kasus yang dilaporkan, khususnya pada kapal berukuran besar dan desain modern.
- Formula alternatif yang disampaikan dikembangkan berdasarkan basis data yang lebih luas dari hasil pengukuran periode oleng aktual dan tidak dibatasi oleh panjang kapal. Penggunaannya dinilai dapat memberikan tambahan pengalaman serta meningkatkan konsistensi hasil perhitungan.
- Pemeriksaan kerentanan tingkat 2 (*level 2 vulnerability checks*) terhadap *parametric rolling* perlu didasarkan pada pendekatan yang kuat secara ilmiah serta dapat diterapkan secara operasional.

Dengan mempertimbangkan pandangan tersebut, Sub-Komite mencatat bahwa pekerjaan lanjutan yang bersifat substansial, termasuk kemungkinan revisi *Interim Guidelines atau Explanatory Notes*, hanya dapat dilakukan setelah terdapat output baru yang disetujui dalam agenda SDC.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sub-Komite kembali mengundang Negara Anggota dan organisasi internasional untuk:

- Menyampaikan laporan, studi, dan pengalaman penerapan *Interim Guidelines*, termasuk yang berkaitan dengan usulan revisi bagian 2.7.1.2; dan
- Mengajukan proposal baru kepada Komite guna memulai pekerjaan revisi terhadap *Interim Guidelines*.

PUBLIKASI KONSOLIDASI *2008 INTACT STABILITY CODE*

Sub-Komite mempertimbangkan dokumen SDC 12/17/3 (Sekretariat) yang menginformasikan rencana penerbitan edisi konsolidasi terbaru *2008 Intact Stability Code*, yang akan mencakup *Interim Guidelines second generation stability dan Explanatory Notes*.

Negara Anggota dan organisasi internasional yang terlibat dalam pengembangan *Explanatory Notes* diminta untuk menyampaikan gambar beresolusi tinggi, beserta referensi nomor dan judulnya, kepada sdc@imo.org paling lambat 1 April 2026.

WATER LEVEL DETECTORS

Sub-Komite mempertimbangkan dokumen SDC 12/17/1 (China) yang mengusulkan amandemen terhadap persyaratan *cargo hold water level detectors* dalam Resolusi MSC.277(85).

Sub-Komite pada prinsipnya mendukung usulan tersebut, namun menyimpulkan bahwa amandemen yang diusulkan bukan merupakan koreksi minor, karena berpotensi mempengaruhi persyaratan wajib bagi kapal eksisting. Oleh karena itu, China dan pihak terkait diundang untuk mengajukan new output proposal kepada Komite guna melanjutkan pekerjaan ini.

AMANDEMENTS TO THE 2008 SPS CODE

Sub-Komite membahas dokumen SDC 12/17/2 (China) yang mengusulkan amandemen *2008 SPS Code* terkait pengecualian persyaratan peluncuran *survival craft*. Meskipun usulan tersebut didukung secara prinsip, Sub-Komite menilai bahwa dampaknya signifikan terhadap persyaratan wajib bagi kapal eksisting, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai koreksi minor. Oleh karena itu, China dan pihak terkait diundang untuk mengajukan proposal baru kepada Komite.